

计数初步

Zhiyuan Zeng

(created_equal@foxmail.com)

The High School Affiliated to Anhui Normal University

2019.10

关于计数

- 计数是近年来信息学竞赛的热门考点，下至初赛复赛、上至国家队选拔赛多有涉及
- 计数涵盖的范围很广
- 和许多其他方面的知识有很强的联系和交叉，比如多项式理论
- 信息学竞赛中，计数和数学是两个相对比较独立的体系

组合意义

- 给抽象的问题赋予具体的组合解释

加法原理和乘法原理

- 加法原理
- 乘法原理

阶乘

- 定义正整数 N 的阶乘为 $N! = 1 \times 2 \times \cdots \times N$
- 特别地，定义 $0! = 1$
- 组合意义为，把 N 个互不相同元素任意排列的方案数
- $N \geq 3$ 圆排列的方案数是 $\frac{(N-1)!}{2}$

排列数

- 从 N 个数中有序选择 K 个数的方案数，记做 P_N^K 或 A_N^K
- 用乘法原理，得到答案为 $N \times (N - 1) \times \cdots \times (N - K + 1) = \frac{N!}{(N-K)!}$
- $P_N^K = P_N^{K-1} \times (N - K + 1)$
- 下降幂： $N^{\underline{K}} = N \times (N - 1) \times \cdots \times (N - K + 1)$ ，不需要 N 是非负的，在数值上和排列数相等

组合数

- 从N个数中无序选择K个数的方案数，记做 C_N^K
- 先考虑排列的方法，注意到一个方案被恰好计算了 $K!$ 次
- 所以 $C_N^K = \frac{P_N^K}{K!} = \frac{N!}{(N-K)!K!}$
- 组合数还有一个通用的表示方法，记为 $\binom{N}{K}$
- $C_N^K = C_N^{N-K}$ 指标反转
- $C_N^K = C_N^{K-1} \times \frac{(N-K+1)}{K}$
- $C_N^M = C_{N-1}^{M-1} + C_{N-1}^M$ 杨辉三角

求排列数和组合数具体值的简单方法

- 单次按照式子计算可以 $O(K)$
- 组合数可以预处理杨辉三角
- 常常都是在模质数意义下做, 可以 $O(N)$ 预处理阶乘和阶乘逆元, 然后每次 $O(1)$ 查询

二项式定理

- $(x + y)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} x^i y^{n-i}$
- 证明直接考虑把左式展开
- $(x + 1)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} x^i$
- $2^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i}$ 这个用组合意义也能很好解释
- $\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} (-1)^i = (1 - 1)^n = 0^n = [n = 0]$ 一类容斥原理的核心
- 来看一道例题：令 $x = 1 - y$ ，同时 $\sum_{i=0}^n a_i \times (2 - y)^i = (x + 3)^n$ ，请你求出 a_k

抽屉原理

- 把 $(kx + b)$ 个物品放进 x 个盒子内，其中 $0 < b < x$ ，则至少有一个盒子内有 $k + 1$ 个东西
- 证明直接列不等式反证

简单容斥正难则反

- 假设集合 $S = A + B$ ，即 $A \cap B = \emptyset$ 同时 $A \cup B = S$
- 如果要求 $|A|$ 但并不好求，可是 $|S|$ 和 $|B|$ 是好求的，那么可以求得 $|A| = |S| - |B|$
- 比如求 $A \leq X \leq B$ 的方案数，可以用 $X \leq B$ 的方案数减去 $X \leq A - 1$ 的方案数，或者反过来也行

可重排列计数

- 有N种元素，第i种元素有 A_i 个，求有多少种不同的排列方式
- 方案数是 $\frac{(A_1 + A_2 + \dots + A_N)!}{A_1! A_2! \dots A_N!}$
- 证明可以直接考虑用分子计算后每种方案被计数了多少次，也可以考虑一堆组合数乘起来
- $N = 2$ 的时候就是组合数，这也可以做从(1,1)只能往右往上走到(N,M)的方案数
- 一个经典的例子是考虑一颗有根树的拓扑排序数量

隔板法

- 有 N 个元素排成一排，要把它们分成 K 组，每一组必须是连续的，计数方案数
- 考虑 N 个元素有 $N - 1$ 个空隙，分成 K 组就是在 $N - 1$ 个空隙中选择 $K - 1$ 个空隙插上板子。这样组与组之间就被板子分隔开来了
- 方案数考虑用组合数，显然是 $\binom{N-1}{K-1}$

不定方程解数计数

- 不定方程计数是隔板法的直接应用
- 有不定方程 $X_1 + X_2 + \cdots + X_n = S$ ，每个量都是整数，对于每个 X_i 有限制 $X_i \geq R_i$ ，计数这样的不定方程的解数
- 考虑令 $Y_i = X_i - R_i + 1$ ，那么有 $Y_i \geq 1$ ，方程变为 $Y_1 + Y_2 + \cdots + Y_n = S + (1 - R_1) + (1 - R_2) + \cdots + (1 - R_n)$ 。这样的方程可以直接考虑其组合意义用插板法计数
- 那么所谓可以重复选择元素的组合数问题也就直接解决了

不定方程解数计数

- 有一些简单的应用
- 比如计数 $1 \leq X_1 \leq X_2 \leq \cdots \leq X_n$ 的方案数
- 做法是把相邻两项差分，对差分变量做不定方程解数计数
- 例题：2019全国高中数学联赛二试第二题
- （讲课人考场不会，呲牙.jpg）

不定方程解数计数

- 再来考虑这样一个不定不等式的计数问题
- 条件不变，方程变为不等式 $A \leq X_1 + X_2 + \cdots + X_n \leq B$
- 用前面提到的转化，变成求 $A \leq X_1 + X_2 + \cdots + X_n$ 的方案数。这个可以写成一个不定方程 $X_1 + X_2 + \cdots + X_n + X_{n+1} = A$ ，这里 X_{n+1} 是一个辅助变量、限制是非负。然后就变成了不定方程的问题
- 直接从插板法的角度来思考这个问题也可以得到这个结果。来看一个小例题：求 $\sum_{i=0}^n \binom{i}{k}$

不定方程解数计数

- $X_1 + X_2 + \cdots + X_n = S$, 对于每个 X_i 有限制 $X_i \geq 1$ 。计数每种方案 $\prod_{i=1}^n X_i$ 的和
- 反过去考虑插板法的组合意义, 相当于插板完成后在每一组都任意选择一个代表球的方案数。那么列方程的时候变成两个变量, 表示选的代表球之前的数目和之后的数目
- $(X_1 + Y_1) + (X_2 + Y_2) + \cdots + (X_n + Y_n) = S - n$, 每个变量非负
- 那么算什么 $\prod_{i=1}^n \binom{X_i}{K_i}$ 的和也是同样的做法

线性递推

- 给定一个长度为M的数列 $A_0 \dots A_{M-1}$ 和一个无穷项的数列F的前M项 $F_0 \dots F_{M-1}$, $\forall i \geq M$, 有 $F_i = \sum_{j=0}^{M-1} A_j F_{i-j-1}$
- 这里M称为这个线性递推数列的阶
- 可以 $O(NM)$ 暴力求出第N项
- 可以用矩阵快速幂优化到 $O(M^3 \log_2 N)$
- 这些都不是优秀的复杂度, 优秀的后面再说
- 线性递推的应用非常多, 一个最简单而经典的例子就是上楼梯问题, 一次跨一步或者两步, $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, Fibonacci数列

特征根法

- 对于二阶线性递推数列，可以用特征根法求解其通项公式
- 设递推式为 $F_n = aF_{n-1} + bF_{n-2}$ ，那么列出方程 $x^2 = ax + b$ ，解出方程的两个根后分情况讨论：
- 若 $x_1 \neq x_2$ ，那么 $F_n = c_1 x_1^n + c_2 x_2^n$
- 若 $x_1 = x_2 = x$ ，那么 $F_n = (c_1 n + c_2)x^n$
- 代入前两项可以解出 c_1 和 c_2 的值

错排计数

- 计数排列 P 的方案数, 满足 $\forall 1 \leq i \leq N, P[i] \neq i$
- 设 $F[N]$ 表示长度为 N 的错排数目, 有 $F[N] = (N - 1) \times (F[N - 1] + F[N - 2])$
- 考虑 N 放在哪, 以及之后的事情

拆分数

- 把 N 拆成若干个无序的正整数的和的方案数
- $5 = 1 + 2 + 2 = 2 + 1 + 2$ 算一种方案
- 如果要求这些正整数互不相同，设 $F[i][j]$ 表示 i 分成 j 个互不相同正整数的方案数，考虑每次加上一个1或者给所有数整体加上1（另外一个思路是考虑差分），得到 $F[i][j] = F[i - j][j] + F[i - j][j - 1]$
- 不难发现 $j \leq N^{0.5}$ ，所以这个做法的时间复杂度是 $O(N^{1.5})$
- 如果不要求互不相同，稍微对式子修改一下即可。但是复杂度就是 $O(N^2)$ 的了

拆分数

- 有的时候题目会有一些限制，比如拆分出来的数不能超过K
- 做法是DP的过程中直接扣掉。以要求互不相同的DP为例，DP的过程中要令 $F[i][j] -= F[i - K][j - 1]$

第二类斯特林数

- $S(n, m)$ 表示 n 个互不相同元素被分为 m 个非空集合的方案数, 也记为 $\left\{ \begin{matrix} n \\ m \end{matrix} \right\}$
- 可以递推求。考虑新增一个元素后, 是新建一个集合还是往前面的某个集合中丢
- $\left\{ \begin{matrix} n \\ m \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} n-1 \\ m-1 \end{matrix} \right\} + \left\{ \begin{matrix} n-1 \\ m \end{matrix} \right\} \times m$
- $\text{Bell}_n = \sum_{i=0}^n \left\{ \begin{matrix} n \\ i \end{matrix} \right\}$ 贝尔数列是一个常见的时间复杂度中的量

第一类斯特林数

- n 个互不相同元素被分为 m 个圆排列的方案数记为 $\left[\begin{smallmatrix} n \\ m \end{smallmatrix} \right]$
- 可以递推求。考虑新增一个元素后，是新建一个圆排列还是放到前面的一个间隔里面去
- $\left[\begin{smallmatrix} n \\ m \end{smallmatrix} \right] = \left[\begin{smallmatrix} n-1 \\ m-1 \end{smallmatrix} \right] + \left[\begin{smallmatrix} n-1 \\ m \end{smallmatrix} \right] \times (n-1)$

斯特林数的dp思想

- 两个斯特林数的dp思想都是考虑这样一个过程：规定一个顺序扫所有的元素，然后逐步还原最终的方案
- 这个思想会有许多题目用到

概率

- 基本事件空间 Ω 的元素 ω_i 称为基本事件, Ω 的子集 A 被称为事件
- 如果给每个 ω_i 分配一个权重 $P(\omega_i)$ 满足 $0 \leq P(\omega_i) \leq 1$ 且 $\sum_{\omega_i \in \Omega} P(\omega_i) = 1$, 那么可以定义事件 A 的概率为 $\sum_{\omega_i \in A} P(\omega_i)$
- $P(\emptyset) = 0$
- $P(\Omega) = 1$
- $A \cap B = \emptyset \Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
- 对于事件 A , 定义 $\bar{A} = \Omega - A$, 则 $P(A) + P(\bar{A}) = P(\Omega) = 1$
- 称 A 和 B 两个事件是独立的, 当且仅当 $P(A)P(B) = P(A \cap B)$

概率

- $P(A|B)$ 表示在已知B发生的情况下发生A的概率
- $P(AB)$ 表示A和B同时发生的概率
- 全概率公式：假设 $B_1, B_2, \dots, B_k$ 是 Ω 的分割，那么 $P(A) = \sum_{i=1}^k P(A|B_i) P(B_i)$
- 条件概率： $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$
- 贝叶斯公式： $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$

游戏

- Source: UOJ#299 CTST2017Day1T3
- 小R和小B在玩游戏，一共会玩N局
- 给定首局两个人分别获胜的概率。当第 $i - 1$ 局小R获胜时，第 i 局小R获胜的概率为 P_i ；当第 $i - 1$ 局小B获胜时，第 i 局小B获胜的概率为 Q_i
- 会M次动态插入或删除一些已知的比赛结果，求小R获胜总局数的期望
- $1 \leq N, M \leq 2 \times 10^5$

游戏

- 根据期望线性性，同样是考虑每个未被确定的游戏的胜率
- 感性理解一下，显然每个游戏只和两边已确定的结果有关。所以相当于根据已确定的结果划分了若干个区间。每次插入删除就是删去旧区间加入新区间
- 假设X两边的已知事件是A, B，根据条件概率， $P(X|(A \cap B)) = \frac{P(X \cap A \cap B)}{P(A \cap B)}$ 。用线段树维护矩阵就可以很方便地求出分母和分子的总和了

随机变量和期望

- 随机变量 X 是一个定义在 Ω 上的函数
- 随机变量 X 的期望定义为 $E[X] = \sum_{\omega_i \in \Omega} X(\omega_i)P(\omega_i) = \sum_x xP(X = x)$
- 期望的线性性: $E[\alpha X_1 + \beta X_2] = \alpha E[X_1] + \beta E[X_2]$
- 期望的线性性是一个很好的性质, 它对任意两个变量 X_1 和 X_2 均成立
- 如果 X_1 和 X_2 独立, $E[X_1 X_2] = E[X_1]E[X_2]$
- 类似全概率公式, 可以得到全期望公式: $E[X|A] = \sum_{i=1}^k x_i P(A_i|A)$

Conjugate

- 有 N 堆石子，第 i 堆石子有 A_i 个，每次选择一个石子把其所在的那一堆全部丢到
- 期望多少次之后，第1堆石子被丢掉
- $N \leq 10^6$
- $A_i \leq 10^9$

Conjugate

- 对于每一堆，考虑其在第1堆之前被丢掉的概率
- 根据期望的线性性，求和就是答案
- 这个概率显然是 $\frac{A_i}{A_i + A_1}$

湖人

- 有N个数，每次会随机选择一个还未被删除的x，把包括其在内的所有倍数全部删去
- 求期望多少次后所有数都被删除
- 读入质数作为模数
- $1 \leq N \leq 10^7$
- $1 \leq N \leq 10^9$

湖人

- 考虑每个数被自己删掉的概率，根据期望的线性性求和就是答案
- 对于 n ，这个概率显然是 $\frac{1}{d_0(n)}$
- $N \leq 10^9$ 加个min25筛就可以了

Game with Marbles

- 袋子里有R个红球，G个绿球和B个蓝球。每回合随机等概率从袋子中取出一个球
- 如果是红球，就扔掉
- 如果是绿球或蓝球，就放进袋子里
- 已知当前刚好拿出了第K个蓝球，求期望经过的回合数
- $1 \leq R, G, B \leq 10^9$

Game with Marbles

- 分成三部分，期望拿出了多少红球、蓝球、绿球，直接相交
- 已知拿出了K个蓝球，那么期望拿出K个蓝球
- 算期望摸到了多少绿球：考虑从什么都没有开始，第一次摸到蓝球之前期望摸到了多少绿球。这时候显然可以不考虑红球，这是个经典概率模型，可以考虑无穷级数求和，也可以直接列方程，
$$E = \frac{G}{B+G}(E + 1), \text{ 解得 } E = \frac{G}{B}$$
- 那么每摸一个蓝球之前期望摸了 $\frac{G}{B}$ 个绿球，所以一共期望摸了 $\frac{KG}{B}$ 个绿球

Game with Marbles

- 下面考虑算期望摸了多少个红球
- 这时候可以对每个红球单独计算摸出了它的概率
- 和前面一样，只考虑所有蓝球和这个红球。这时候相当于，如果这个红球没有被拿出来过，那么每次摸到所有蓝球和该红球的事件，都是选择去摸了蓝球，这个概率是 $\frac{B}{B+1}$ 。如果不太能理解这个事情，就完整写出条件概率的式划一下就好了
- 那么每次摸蓝球都是进行了一个这样的事件，所以最后红球没被拿出来的概率是 $(\frac{B}{B+1})^K$

矩阵

- 线代好难啊，讲课人啥也不会
- 呜呜呜

多项式前置技能

- 多项式的表示法
- 多项式加减
- 多项式乘法 FFT和NTT 高维FFT
- 多项式求逆
- 多项式除法、多项式取模
- 多项式开根
- 多项式求导、积分
- 多项式ln、多项式exp、多项式快速幂
- 多项式多点求值、多项式多点插值

题外话： 分治FFT

- 牛顿迭代好难写怎么办啊？
- 分治FFT挺好的

形式幂级数

- 形式幂级数形如 $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$
- x 没有具体数值，只是一个符号。我们只关心数列 $\{a_n\}$
- 各种操作和多项式的操作几乎完全一致
- 形式幂级数在表达形式上是一个长度为无穷的多项式，但是对于部分的形式幂级数，存在长度有限的函数能够直接表示它，我们通常称之为闭形式。举个例子， $\sum_{n \geq 0} x^n = \frac{1}{1-x}$ ，上面也说了这里 x 只是一个符号，所以不关心收敛发散的问题

组合对象

- 组合计数是一类常见问题，通常给定我们若干组合条件，对于每个组合对象，有某个函数size衡量了它的大小，如图的节点数，序列的长度等。size = n的个数为有限个，记为 A_n ，题目要求某个 A_n
- 组合对象分为是否有标号的两种，指的是是否考虑组合对象内部的元素有不同的区别，例如无标号的三个点的图只有4种，而有标号的有8种

一般生成函数（普通生成函数）

- 数列 $\{a_n\}$ 的一般生成函数为 $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$
- 一般生成函数通常考虑无标号问题，它的加法操作和乘法操作分别对应了并和拼接两种操作

指数生成函数

- 在处理有标号问题的时候，我们通常使用指数生成函数
- 数列 $\{a_n\}$ 的一般生成函数为 $\sum_{n \geq 0} a_n \frac{x^n}{n!}$
- 注意到在这样的定义下，加法和乘法依然保持了性质

一些常见的生成函数

- $\sum_{n \geq 0} x^{nk} = \frac{1}{1-x^k}$
- $\frac{1}{(1-x)^m} = \sum_{i \geq 0} \binom{i+m-1}{m-1} x^i$
- $e^{ax} = \sum_{n \geq 0} a^n \frac{x^n}{n!}$
- $\frac{e^x + e^{-x}}{2} = \sum_{n \geq 0} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$
- $\frac{e^x - e^{-x}}{2} = \sum_{n \geq 0} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$

拿水果

- 现在有ABCD四种水果，每种都有无限个。现在要求拿出恰好N个水果，但要求：
- A要拿出恰好偶数个
- B的个数是5的倍数
- C最多只能拿4个
- D最多拿1个
- 问最终的方案数是多少

拿水果

- $G(x) = (1 + x^2 + x^4 + \dots)(1 + x^5 + x^{10} + \dots)(1 + x + x^2 + x^3 + x^4)(1 + x) = \frac{1}{1-x^2} \frac{1}{1-x^5} (1 + x + x^2 + x^3 + x^4)(1 + x)$
- $G(x) = \frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{i \geq 0} (i+1)x^i$
- $[x^n]G(x) = n+1$

对称性原理-翻折法

- 对称性原理在OI中最多的应用就是翻折法
- 来看这么一个例子：要找两条从 $(1,1)$ 走到 (N,M) 的路径，满足这两条路径除了起点和终点不相交，计数方案数
- 先拆成两个起点到终点的路径
- 假设它们两独立，那么方案数就是直接相乘
- 对于相交的情况，在第一次相交的位置翻折，就相当于交换了起点（或者交换了终点），方案数还是直接相乘
- 两个结果相减就是答案

对称性原理-翻折法

- 再来看一个例子：计数从 $(0,0)$ 走到 (N, M) 的方案数，但是需要时刻保证走到的点 (x, y) 满足 $x \geq y$
- 相当于不能经过一条直线
- 对于经过一条直线的情况翻折，就变成了从起点到终点关于这条直线对称点
- 答案就是两个组合数相减

卡特兰数

- 卡特兰数有很多组合意义
- 括号序列计数
- 出栈序列计数
- 二叉树计数
- 凸多边形划分计数
- 括号序列和二叉树的一一对应：把二叉树从根一直往右走的路径拿出来，每个点打一个括号，括号里面的内容描述左儿子的子树
- 显然 n 个叶子的（每个点要么满儿子要么是叶子）二叉树和 $2n - 1$ 个点的二叉树一一对应

卡特兰数

- 考虑括号序列计数，实际上可以放在二维平面上，每次向右走就是左括号、向左走就是右括号，然后就是前面那个计数问题
- 求得卡特兰数的通项公式 $Catalan_n = \frac{\binom{2n}{n}}{n+1}$

概率论

- Source: BZOJ4001 TJOI2015
- 求N个点二叉树叶子数的期望
- $N \leq 10^9$

概率论

- 对于一个叶子，可以用一个pair来描述：去掉该叶子后的二叉树，在该二叉树的哪个位置添加该叶子
- 每个pair也对应了唯一的叶子。所以考虑计数这个pair
- 去掉该叶子的二叉树有 $N - 1$ 个点，数目为 Catalan_{N-1}
- 对于一个 $N - 1$ 个点的二叉树，考虑有多少个空位可以放。总共有 $2 \times (N - 1)$ 个空位，但是有 $N - 2$ 个点已经占据了一个空位，所以有 N 个空位可以添加叶子
- 两个方案数相乘，再除以 Catalan_N ，化简一下发现答案是
$$\frac{N \times (N+1)}{2 \times (2 \times N - 1)}$$

Short LIS

- Source: Japan Alumni Group Summer Camp 2018 Day 2 K
- 计数有多少个长度为 N 的排列, 满足:
- 最长下降子序列不超过2
- $A_x = y$
- 这里有 Q 组询问
- $1 \leq N, Q \leq 10^6$

Short LIS

- 对于一个排列“最长下降子序列不超过2”这个条件，有很多等价的描述：
- (NOI 2018 Day1T2) 冒泡排序次数达到下界
- 可以划分成不超过2个子序列，每个子序列单调上升
- 对于每个元素均满足：要么其前面所有数都比它小，要么比它小的数都在该元素的前面
- 还有等会做这道题的时候提到的一个转化

Short LIS

- 满足最长下降子序列不超过2的排列，一定与一种前缀max序列一一对应
- 因为考虑把前缀max序列中有用的值（就是单调栈中的值，也就是每一个连续段的开头）插入进序列时，为了使得最长下降子序列不超过2，就会产生从此处开始小于该数的所有数一定递增排列的限制
- 那么可以观察到，序列是这么一个形状：所有在前缀max上产生贡献的点形成了一个递增序列，剩下的数也形成了一个递增序列
- 显然一个最长下降子序列不超过2的排列一定对应了其本身的前缀max序列
- 而一个前缀max序列没有对前缀max产生贡献的位置填的数也是确定的，唯一对应了一个最长下降子序列不超过2的排列

Short LIS

- 分情况讨论：
- $y \geq x$ ，那么该点一定在前缀max上。考虑反证，若其没有对前缀max产生贡献，那么x前面一定有一个大于y的数，同时x后面没有小于y的数，否则存在长度为3的下降子序列，也就是所有小于y的数都在x之前，那么至少需要 $1 + (y - 1) = y$ 个位置，而 $y \geq x > x - 1$ ，x前面的位置不够，矛盾
- $y < x$ ，那么该点一定不对前缀max产生贡献。这是显然的
- 对于 $y < x$ 的情况，考虑A的逆置换 $A^{-1}[A[i]] = i$ ，可以转换成另一种情况，也就是说只要考虑 $y \geq x$ 的情况

Short LIS

- 考虑一个合法的前缀max序列满足的条件:
- (1) $1 \leq \max[i] \leq n$ $\max[n] = n$
- (2) $\max[i] \leq \max[i + 1]$
- (3) $i \leq \max[i]$
- 同样放到平面上考虑。固定 $A[x] = y$ 等价于确定了一部分路径, 两边分别计数即可。计数也是用翻折法
- 那么预处理复杂度是 $O(N)$, 单次询问复杂度是 $O(1)$

多次翻折法

- 这是我自己瞎取的名字
- 一般的翻折法可以解决不经过一条直线的问题。多次翻折法用于解决不经过两条平行直线的问题，称之为上界和下界
- 第一次先往上翻，然后翻下来，以此类推，方案数加到答案里面的系数是 $+1, -1, +1, \dots$
- 第二次先往下翻，然后翻上去，以此类推，方案数加到答案里面的系数是 $+1, -1, +1, \dots$
- 可以发现，一个不合法的方案被计算的次数是 $1 + 0$ 或是 $0 + 1$ ，是前者还是后者取决于它是先抵到上边界还是下边界，但反正都是1

count

- Source: UOJ#424 2018集训队作业by周驿东
- 根据笛卡尔树的性质直接转化, 得到正常题意
- 计数有多少大小为N的二叉树, 满足从根节点走到任意一个节点向左走的次数不超过M
- $1 \leq N \leq 10^6$

count

- 首先有一个 $O(NM)$ 的暴力dp。考虑按照先序遍历的顺序遍历这颗二叉树；那么在每个点处要么向左走，要么跳到其某个祖先（包括自己）处然后往右走
- 那么dp的时候只需要记录当前是先序遍历的第几个点，以及向左走了多少次。转移用前缀和可以优化到线性

count

- 优化dp可以考虑组合意义，即计数有多少个长度为N的非负整数序列A，满足：
- $0 \leq A_i \leq M$
- $A_1 = 0$
- $\forall 2 \leq i \leq N, A_i \leq A_{i-1} + 1$
- 特判掉 $M = 0$ 的特殊情况，对于第三条限制，常见的变换手段是令 $P_i = i - A_i$

count

- $i - M \leq P_i \leq i$
- $P_1 = 1 \quad P_{N+1} = N + 1$
- $P_i \geq P_{i-1}$
- 即从(1,1)走到($N + 1, N + 1$), 每次只能往右走和往上走, 把每个 x 处的最高点当作 P_x 的值, 那么不能经过 $y = x - (M + 2)$ 和 $y = x + 1$ 两条直线的方案数
- 多次翻折法

容斥原理

- 对于一个集合 S 而言, $\sum_{T \subseteq S} (-1)^{|T|} = [|S| = 0] = [S = \emptyset]$
- 证明: $\sum_{i=0}^n \binom{n}{i} (-1)^i = (1 - 1)^n = 0^n = [n = 0]$
- 注: 大小为 i 的子集有 $\binom{n}{i}$ 个, 这里 $|S| = n$
- 可以赋予直观的组合解释。假如有若干条限制是不得违反的, 对于一个方案, 如果枚举到了它的每一个违反限制集合的子集, 并乘上对应的系数求和, 那么违反了限制的方案系数都是0, 没有违反的都是1
- 这时候考虑经典的容斥原理的式子, 也就是求很多集合并集大小的公式, 就非常显然了。总数减去没有违反限制的, 就是至少违反了一条限制的。“违反”和“遵循”这两个相对概念方便口头描述

容斥原理

- 做容斥题的第一步往往就是要找限制，口头描述就是“对着哪些限制做容斥”
- 容斥题还有许多经典模型，做题的时候可以注意积累一下

带标号联通图计数

- 带标号联通（无向）图计数问题是一个经典的正难则反容斥模型
- 令 G_n 表示大小为 n 的某种无向图有多少个，这是题目给定的，或者一个很好求的东西
- 令 F_n 表示大小为 n 的某种联通无向图有多少个
- 考虑用总数减去不联通的。对于不联通的情况，枚举1所在的联通块的大小 m ($1 \leq m \leq n-1$)，扣掉
- $$F_n = G_n - \sum_{m=1}^{n-1} \binom{n-1}{m-1} G_m F_{n-m}$$
- 这里 $\binom{n-1}{m-1} G_m$ 是在剩下的 $n-1$ 个点中挑 $m-1$ 个点和1构成联通块

带标号联通欧拉图计数

- 欧拉图就是存在欧拉回路的图
- 根据前面说的，只要能求出 G_n 表示大小为 n 的度数全为偶数的无向图有多少个即可
- 考虑前 $n - 1$ 个点任意连边，用第 n 个点来调整
- $G_n = 2^{\binom{n-1}{2}}$

不经过限制点路径计数

- 模型大概长成这样：给定一个DAG，计数从起点到终点的路径，满足不经过一些限制点。一般而言，DAG上从一个点出发无限制走到另一个点的方案数都是好算的
- 可以有两种形式的dp
- 一种是考虑设 F_i 表示第一次达到的限制点是第 i 个限制点的方案数。转移考虑用达到了这个限制点的方案数减去它并不是第一次达到的方案数，对于减去的東西需要枚举实际第一次达到的限制点 j ，因为是DAG需要满足 j 能走到 i ，这时候 F_j 已经算出来了
- 还有一种是直接考虑容斥原理的形式，dp一个限制点的集合，要求一定经过了这些限制点，同时带上容斥系数 -1 的次幂
- 这两种做法本质是一样的。第一种方便入门，第二种更为普遍

两双手

- Source: BZOJ 4767
- 每个点出发可以走到两个点，向量分别为 (A_x, A_y) 和 (B_x, B_y)
- 棋盘上有 N 个不可经过的障碍点
- 求从 $(0,0)$ 走到 (E_x, E_y) 的方案数
- $N \leq 500$
- 涉及到和坐标相关的数绝对值不超过500
- $A_x \times B_y - A_y \times B_x \neq 0$

两双手

- 稍微会一点线代的同学看到 $Ax \times By - Ay \times Bx \neq 0$ 就会发现这就是矩阵可逆的意思。那么考虑每个点的基底唯一，当然只有那些基底的两个坐标均非负的限制点才有可能被经过。把每个点的坐标看成基底
- 在路径上走的时候坐标不能减小，所以是DAG。两个点之间的路径数就是组合数
- 直接用前面的做法。以第一种为例，设 F_i 表示第一次走到的限制点是 i 的方案数
- $F_i = \text{Path}(S, i) - \sum_j F_j \times \text{Path}(j, i)$
- $\text{Ans} = \text{Path}(S, T) - \sum_i F_i \times \text{Path}(i, T)$

不难题

- 多个长度为N排列归并，要求相同元素不能全部连续出现在一起
- 计数归并的方案数
- 有K个排列，要求对每个区间都要算答案
- $1 \leq N \leq 300$
- 数据不随机， $K \leq 10$
- 数据随机， $K \leq 300$

不难题

- 把元素全部连在一起了当成限制点。做前面的dp即可
- 对于一个区间的排列， dp的复杂度是 $O(N + P)$
- P 表示 (a, b) 的对数， 满足元素 a 在每个排列中都在 b 之前
- 数据随机的时候， 对于一个长度为 len 的排列区间， $E[P] = O(\frac{N^2}{2^{len}})$
- 所以两个task的做法是一样的

一些容斥题的基本思路

- $\sum_{T \subseteq S} (-1)^{|T|} = [|S| = 0] = [S = \emptyset]$
- 有若干限制，每个要计数的对象有一个集合 S 表示违反了的限制，要统计的是 $S = \emptyset$ 的对象的信息
- 暴力枚举所有 T ，考虑 S 是它的超集的对象的信息，乘上容斥系数后加到答案里面去
- 这样最终，每个满足 $S = \emptyset$ 的对象都被统计了恰好一次
- 如果暴力枚举的复杂度太高，那么无非就是考虑优化暴力枚举所有 T 这个过程，常见的手段就是 dp、多项式之类的

不定方程解数计数

- 和之前的问题一样，不过每个变量的限制变成 $L_i \leq X_i \leq R_i$
- 把每个元素看成有一个基础限制 $L_i \leq X_i$ ， 和一个当 $X_i > R_i$ 时会违反的限制
- 当限制数不多的时候，暴力枚举违反了的限制，然后用前面的插板法。例子：BZOJ3129 SDOI2013方程
- 当限制数比较多但值域较小的时候，可以把上面暴力的过程写成一个背包dp

不定方程解数计数

- 实际上从生成函数的角度看这个问题也很自然

- $F_i(x) = \sum_{j=L_i}^{R_i} x^j = \sum_{j \geq L_i} x^j - \sum_{j \geq R_i+1} x^j$

- $\sum_{j \geq L_i} x^j = \frac{x^{L_i}}{1-x}$ 形如这样的生成函数乘起来求某一项是很简单的

小星星

- Source: UOJ#185 ZJOI2016Day1T3

小Y是一个心灵手巧的女孩子，她喜欢手工制作一些小饰品。她有 n 颗小星星，用 m 条彩色的细线串了起来，每条细线连着两颗小星星。有一天她发现，她的饰品被破坏了，很多细线都被拆掉了。这个饰品只剩下了 $n - 1$ 条细线，但通过这些细线，这颗小星星还是被串在一起，也就是这些小星星通过这些细线形成了树。

小Y找到了这个饰品的设计图纸，她想知道现在饰品中的小星星对应着原来图纸上的哪些小星星。如果现在饰品中两颗小星星有细线相连，那么要求对应的小星星原来的图纸上也有细线相连。

小Y想知道有多少种可能的对应方式。只有你告诉了她正确的答案，她才会把小饰品做为礼物送给你呢。

- $N \leq 17$

小星星

- 从另一个角度看排列：长度为 N 的每个元素都在 $[1, N]$ 之间的整数序列，要求每个数出现了至少一次
- 对于每个数，出现了至少一次可以看成：没有出现的时候就违反了限制
- 用容斥的做法，枚举违反了的限制集合。具体计数的时候直接树形dp

带标号强连通图计数

- 对于 $n > 1$ 的强连通图，把它缩成DAG之后，需要满足不存在入度为0的大小小于 n 的强连通分量，这是充要条件
- 可以考虑把每个小于 n 的强连通分量的入度非0看做限制，对其容斥
- G_n 表示把 n 分成若干个强连通分量的方案数，这是用于容斥的，即把内部的全当成入度为0的，所以需要带上 -1 的系数
- F_n 表示 n 个点带标号强连通分量数量
- $F_n = 2^{n(n-1)} - \sum_{m=1}^{n-1} \binom{n}{m} G_m 2^{n(n-1)-m(m-1)}$
- $G_n = - \sum_{m=1}^n \binom{n-1}{m-1} G_{n-m} F_m$

带标号图计数

- 之前提到的带标号无向图有向图计数问题，都可以用分治FFT优化，做到 $O(N(\log_2 N)^2)$ 。当然还可以做到更好的复杂度，后面再说
- 可能需要用到一些小技巧
- 一边计算一边产生贡献的分治FFT
- $ab = \binom{a+b}{2} - \binom{a}{2} - \binom{b}{2}$

子图计数

- 给定一张图，计数有多少子图满足某条件，那么可以把带标号图计数的做法直接套用到这样的问题中，用状压dp来求解
- 因为带标号图计数本质就是在对一个完全图做子图计数
- 这时候复杂度一般是 $\bar{O}(3^n)$ 的。但往往可以做到更好的复杂度，后面再说

King

- 有一张 N 个点的完全图。对于其一个子图，如果它形成了 M 个联通块，那么这个子图的权值定义为 C^M
- 求所有联通块数目为偶数的子图权值减去所有联通块数目为奇数的子图权值
- $N \leq 10^7$

King

- 这道题算是对着一个经典的容斥模型造的，稍微熟练一点的选手马上就可以还原出本来的组合意义
- 即有 N 个点和 C 个颜色，要给每个点染上一个颜色
- 一条无向边 (u, v) 描述了一个限制，表示 u 和 v 颜色不能相同。那么完全图就是每两个点之间都有限制，即颜色互不相同
- 如果用容斥做这个问题，就是暴力枚举违反的限制集合。发现就是题目中给出的计算方法
- 同时这个问题的答案可以直接计算为 P_N^C
- 对于限制是限定两个元素不能相等的问题，可以考虑这样的容斥思路

特殊图随机点分治期望复杂度

- 在一个特殊图上随机点分复杂度问题是一个经典模型。有一个通用的思路是，考虑一个点 u 作为分治重心的时候会让 v 对复杂度产生贡献的概率
- 那么对于分治的算法流程而言，分治到 u 的时候 v 与 u 联通，即存在至少一条 u 到 v 的路径，满足路径上没有点已经被删掉了，即 u 是第一个被删掉的
- “存在至少一条”这种事很容易想到容斥。所以计算 v 对 u 产生贡献的一个做法是，暴力枚举所有 u 与 v 之间简单路径的集合，计算这些路径都可以走的概率，就是考虑这些路径点并集的大小 M ，概率是 $\frac{1}{M}$

Normal

- Source: BZOJ 3451 经典问题
- 树随机点分期望复杂度
- $N \leq 10^5$

Normal

- u与v只有一条路径，因此贡献的概率就是 $\frac{1}{\text{dist}(u,v)}$
- 点分治，卷积用FFT做
- 时间复杂度 $O(N(\log_2 N)^2)$

吃

- Source: 孔朝哲模拟赛
- 环套树随机点分复杂度
- $N \leq 10^5$

吃

- u 与 v 在同一颗子树内部的情况，就是树上随机点分问题
- 对于 u 与 v 在不同子树内的情况，设 D_x 表示 x 的深度， a 和 b 表示两个点树根在环上两条路径的长度
- 考虑前面的容斥，概率为 $\frac{1}{D_u+a+D_v} + \frac{1}{D_u+b+D_v} - \frac{1}{D_u+a+b+D_v}$
- $\frac{1}{D_u+a+b+D_v} = \frac{1}{D_u+L+D_v}$ ， L 表示环长直接做卷积就可以求出这一部分的贡献了

吃

- 取一条边为关键边，那么两个点之间的两条路径一条经过了关键边、另一条没有。分别统计这两种路径的贡献
- 从关键边的右端点出发，按照顺时针给每个点标号。考虑用分治计算一个区间中所有点对的贡献，跨越中点的点对贡献是个卷积、直接FFT即可
- 时间复杂度 $O(N(\log_2 N)^2)$

仙人掌随机点分治期望复杂度

- Source: 王修涵模拟赛
- 题意如标题
- $N \leq 300$

仙人掌随机点分治期望复杂度

- 先缩成点双树
- 需要用dp来优化枚举路径集合的过程
- 在点双树上直接dp，记一记该记的东西
- 时间复杂度 $O(N^4)$ 或 $O(N^3)$

任意图随机点分治期望复杂度

- 不会，快滚.jpg

On the Bench

- Source: codeforces840C 经典问题
- 有N种球，第i种球有 A_i 个，求排列方式，使得相同种类的球不相邻
- 每种球内部是否区分只是答案后面是否有个系数的差别，不用纠结
- $\sum_i A_i \leq 3000$

On the Bench

- 限制是相邻两个球不能相同。当违反限制的时候，可以看成相邻两个球粘在了一起
- 对于第 i 种球，如果违反了 j ($0 \leq j < A_i$) 个限制，就相当于有 j 对相邻的球被粘在了一起，方案数是 $\binom{A_i-1}{j}$ ，带上容斥系数就是 $(-1)^j$ ，这时候可以看成有 $A_i - j$ 个球拿出去任意排列
- 用背包dp把对每种球的容斥过程合并到一起即可。时间复杂度是 $O((\sum_i A_i)^2)$ 的
- 也可以用多项式优化做到更好的复杂度

青春猪头少年不会梦到兔女郎学姐

- Source: 2018集训队作业by马耀华
- 有N种球, 第i种球有 A_i 个
- 对于一个序列, 把它看成首尾相连的。一个序列的权值定义为每个极大相同颜色连续段长度的乘积
- 求所有序列的权值和
- 对998244353取模
- $\sum_i A_i \leq 2 \times 10^5$

青春猪头少年不会梦到兔女郎学姐

- 想象这么一种暴力。假如枚举每种颜色最后分段是什么样的，那么可以直接用前面说的容斥做法统计方案数，乘上这种分段带来的价值加到答案里面去
- 实际上可以把每种暴力的结果合并到一起，丢到后面的容斥的过程里面去
- 先优化暴力的过程，数量为 A_i 的物品分成 n 段的贡献和用之前说的插板法计算
- 然后用FFT计算出，每个分成 n 段的情况在容斥的时候又被分成了 m 段的方案数

青春猪头少年不会梦到兔女郎学姐

- 直接用分治FFT把容斥的情况合并到一起
- 注意需要处理一个首尾成环的情况，可以考虑加一维表示目前有没有确定开头的颜色
- 对于开头的颜色，需要特殊处理贡献

~K Perm Counting

- Source: AGC005D
- 给定K, 计数有多少个排列满足 $\forall 1 \leq i \leq N, |P_i - i| \neq K$
- 答案对998244353取模
- $1 \leq N \leq 10^5$

~K Perm Counting

- 限制题目已经给定了，很明显
- 想象一个二分图，上面是下标，下面是元素。如果不能配对就连边，边就是在描述限制
- 每个连通块都是 $\text{mod } K$ 同余的
- 把 $\text{mod } K$ 同余的放到一起考虑，发现实际上是两条链
- 每条链的容斥过程独立。枚举有多少条限制被违反，那么相邻的两条边对应的限制不能同时违反，用不定方程计数
- 把容斥过程合并到一起可以用FFT

百鸽笼

- Source: UOJ#390 UNR#3
- 有 N 个鸽子和 $N + 1$ 个鸽笼。第 i 列放了 A_i 个鸽笼
- 顺着扫所有管理员，等概率在还有剩余鸽笼的列中随机一个列，把当前这个管理员放到一个鸽笼里面去
- 扫完之后会有一列还有一个空着的鸽笼。对于每一列，求出这一列有空鸽笼的概率
- $1 \leq A_i \leq 30$
- $1 \leq N \leq 30$

百鸽笼

- 假设现在考虑第 x 列，算这个概率可以考虑容斥，那么对于一个其他的第 y 列，违反限制当且仅当在第 x 列被放完的时候，第 y 列还有剩余没放的
- 仍然是考虑枚举违反限制的集合，同时对于所有的第 y 列，还要枚举第 x 列被放完的时候它已经放了 m ($0 \leq m < a_y$) 个。然后考虑计数有多少个满足条件的放置序列，就是做个可重排列计数。然后还要算满足这个放置序列的概率，这时候只要考虑第 x 列和集合中的列，考虑条件概率能得到，如果总共违反了 a 列，放置序列长度为 b ，概率就是 $\frac{1}{(a+1)^b}$
- 这些计数可以用背包dp完成。对于每个列都要求答案，就需要做个暴力多项式除法

莫比乌斯变换

- H_S 表示集合 S 的信息
- F_S 表示 S 超集的信息和
- G_S 表示 S 子集的信息和
- 可以暴力实现，但复杂度较高
- 事实上分别对应的是高维后缀和与高维前缀和。这里“和”的表述是指可加的信息的合并。这个实现就是快速莫比乌斯变换FMT
- 当信息可减的时候，用 F 和 G 可以还原 H ，称为逆莫比乌斯变换IFMT。实际上就是在做高维差分
- 用这个东西可以实现or卷积和and卷积

莫比乌斯变换

- 可以从容斥的角度来看待莫比乌斯变换
- 假如信息可减，全集是 V ，同时已知了 F 即高维后缀和，考虑如何只求一个点值 H_S
- 那么需要被统计到的只有一个集合 S 的信息。可以这样描述：需要被统计到的集合一定包含 S ，同时 $V - S$ 的每个元素都是一个限制，当包含了这个元素的时候就相当于违反了限制
- 用容斥的思路，枚举哪些限制被违反了
- $H_S = \sum_{T \subseteq V-S} (-1)^{|T|} F_{S+T}$
- 对于高维前缀和也是一个道理。这也能完成所谓的求点值操作

莫比乌斯变换

- 前面的描述尽管都是前缀和与后缀和，暗含了考虑高维空间中点的意思，但是用集合的描述相当于限定了每一维的大小都是2
- 事实上每一维的大小可以任意，做法是一样的。这时候 $[v = x] = [v \geq x] - [v \geq x + 1]$
- 一个很好的例子是在数论里的应用： H_n 表示n的信息， F_n 表示n的倍数的信息和，给定H求F
- 直接暴力做这个问题需要枚举每个数的倍数，是 $O(N \ln N)$ 的

莫比乌斯变换

- 考虑每个数的唯一分解形式，实际上就是一个高维的坐标，倍数和约数的关系也就是全偏序的关系，考虑信息有的时候也就是高维前缀和与高维后缀和
- 那么前面暴力做法实际上就是暴力求莫比乌斯变换
- 当用FMT的方法去做的时候，只需要枚举每个质数和其所有倍数，复杂度就是 $O(N \log \log N)$ 级别的

莫比乌斯反演

- 对于刚刚提到的问题，如果已知F还原H，就是做逆莫比乌斯变换即高维差分。下面仍然是从容斥的角度考虑求点值问题
- 前面说了 $[v = x] = [v \geq x] - [v \geq x + 1]$ ，就把这个当成容斥的条件
- $H_n = \sum_{d|n} \mu(d) F_{nd}$
- μ 就是莫比乌斯函数，根据容斥的做法可以得到其定义。这和大家熟知的定义是一模一样的
- 反过来如果是高维前缀和的高维差分，无非就是 $[v = x] = [v \leq x] - [v \leq x - 1]$ 。当放到数论背景下的时候，容斥系数也是 μ

二项式反演

- 先放上传统的描述和证明方法（截图自whzzt课件）

$$f_n = \sum_{i=0}^n (-1)^i \binom{n}{i} g_i \Leftrightarrow g_n = \sum_{i=0}^n (-1)^i \binom{n}{i} f_i$$

$$f_n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} g_i \Leftrightarrow g_n = \sum_{i=0}^n (-1)^{n-i} \binom{n}{i} f_i$$

该式很好证明，只要带入容易检验得正确性。实际上本质就是容斥。

二项式反演

- 不妨用莫比乌斯变换的角度来看待二项式反演
- $h_n = \sum_{|S|=n} H_S$
- $f_n = \sum_{|S|=n} F_S$
- $g_n = \sum_{|S|=n} G_S$
- 这时候这些东西之间推来推去，只要考虑莫比乌斯变换的过程，同时考虑一个算贡献的事情
- 算贡献的事情是指，比如对于每个大小为 n 的集合，它的所有子集在莫比乌斯变换的时候都会用到它，大小为 m 的子集有 $\binom{n}{m}$ 个，而且容斥系数都是一样的

二项式反演

- 可以 $O(N^2)$ 算，也可以用多项式优化
- 用前面说的求点值的做法，也能 $O(N)$ 求点值

spring

- Source: BZOJ3198 SDOI2013
- 有N个长度为6的vector
- 问有多少对vector, 有恰好K个位置上的元素对应相等
- $1 \leq N \leq 10^5$
- (应该不用单独写题解了吧)

已经没有什么好害怕的了

- Source: BZOJ3622
- 给定数组a和b, 求b的所有排列p中有多少满足:
- $\sum_{i=1}^n [a_i > p_i] - \sum_{i=1}^n [a_i < p_i] = K$
- 所有数互不相同
- $1 \leq n \leq 2000$

已经没有什么好害怕的了

- 相当于指定了 $\sum_{i=1}^n [a_i > p_i]$ 的数目
- 用二项式反演做的话，需要dp一个集合满足集合中的pair一定被统计了。排序后按照一个顺序dp过去，记一下选了多少个数即可

最值反演

- 也叫min-max容斥
- 假设 S 是一个可重集, $\max(S) = \sum_{T \subseteq S, T \neq \emptyset} (-1)^{|T|-1} \min(T)$
- 考虑每一个元素的贡献, 分它是不是最大值讨论
- 发现就是个容斥。最大值贡献为1, 其它元素贡献为0

Exp on tree

- Source: 改编自经典题
- 有一颗 N 个点的树，初始每个点全部是白色的。每次随机选择一条路径（一共有 $\binom{N}{2} + N$ 条），把路径上所有点染黑
- 期望多少次操作之后，每个点都是黑色
- $N \leq 50$
- 时限比较宽

Exp on tree

- 对于每种情况，每个点的属性是第一次被染黑的时间。那么要求的就是第一次被染黑时间的最大值的期望。考虑期望的线性性和最值反演
- $E[\max(S)] = \sum_{T \subseteq S, T \neq \emptyset} (-1)^{|T|-1} E[\min(T)]$
- 对于一个T集合，考虑如何计算 $E[\min(T)]$ 。即T中第一次存在一个被染黑的点的期望时间。把T中所有点去掉，对于剩下的部分的一个联通块，令其大小为m，那么 $S = \sum \binom{m}{2} + m$ ，这就是所有不会影响到T的路径条数。令 $p = \frac{S}{\binom{N}{2} + N}$ ，那么每次有p的概率继续， $1 - p$ 的概率终止。终止的期望时间就是 $\frac{1}{1-p}$

Exp on tree

- 暴力枚举所有集合 T 肯定是不可行的，考虑dp出所有的 T 集合。但因为 S 是与 $V - T$ 相关的，所以不妨对着 $V - T$ 来dp
- 在树上树形dp，设 $F[u][m][S]$ 表示在 u 点，以 u 为根的极大联通块为 m ，子树中 $S = \sum \binom{m}{2} + m$ ，带上容斥系数的方案数
- 每次转移考虑 u 是否加入到 T 中，如果加入需要乘上容斥系数，同时把所有儿子的 m 加到 S 里面；否则把儿子的 m 都合并上来
- 做卷积的时候需要用FFT优化

扩展最值反演

- 这我瞎取的名字。网上好像叫min-kmax容斥
- $\text{kth_max}(S) = \sum_{\substack{T \subseteq S \\ |T| \geq k}} (-1)^{|T|-k} \times \binom{|T|-1}{k-1} \times \min(T)$
- $\text{kth_max}(S)$ 表示 S 中第 k 大的元素
- 证明同样分情况讨论
- 对于大于 $\text{kth_max}(S)$ 的元素，不会在式子中出现
- 对于等于 $\text{kth_max}(S)$ 的元素，会出现恰好一次且系数为1
- 对于小于 $\text{kth_max}(S)$ 的元素，考虑所有以其为min且大小为 k 的集合，相当于对所有剩下的元素做容斥，因此系数为0
- 正常的最值反演就是 $k = 1$ 的情况

重返现世

- Source: 洛谷P4707
- 有 N 个元素, 每个元素有一个概率系数 P_i , 每个时刻第 i 个元素被生成的概率为 $\frac{P_i}{P_1+P_2+\cdots+P_N}$
- 问有任意 K 个元素被生成的期望时间
- $1 \leq K \leq N$
- $N - K \leq 10$
- $M = P_1 + P_2 + \cdots + P_N \leq 10000$

重返现世

- 任意 K 个元素被生成的时间，相当于一直随机下去，第 K 小的生成时间，这等于第 $N - K + 1$ 大的生成时间
- 考虑dp做容斥的时候枚举的集合。这里 $N - K + 1 \leq 10$ ，所以可以对每个 $k(1 \leq i \leq N - K + 1)$ 记录所有方案带上系数 $(|T|_{k-1}^{-1})$ 后的和。时间复杂度是 $O(NM(N - K))$